



TERCEIRA AVALIAÇÃO

Aluno:

1 Na telefonia digital, os sinais possuem largura de banda de 3,4 kHz. Cada amostra é codificada por 8 *bits*. Determine:

- (a) A taxa de Nyquist. (0,5 ponto)
- (b) A frequência de amostragem, admitindo que a frequência de amostragem é 17% superior à taxa de Nyquist. (0,5 ponto)
- (c) A quantidade de níveis de quantização. (0,5 ponto)
- (d) A taxa de transmissão de um sinal de telefonia digital. (1,0 ponto)
- (e) A largura de banda ocupada por um sinal de telefonia digital. (1,0 ponto)

2 Dado um sistema de tempo discreto com resposta ao impulso dada por:

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$$

- (a) O sistema é FIR ou IIR? Justifique sua resposta. (0,5 ponto)
- (b) O sistema é estável? Justifique sua resposta. (0,5 ponto)
- (c) Determine a função de transferência para esse sistema. (0,5 ponto)
- (d) Determine a saída do sistema quando a entrada é:

$$f[n] = \delta[n] + 2\delta[n - 1] + \delta[n - 2]$$

Utilize a transformada $\mathcal{Z}$ para resolver esse item. (1,0 ponto)

3 Considere um sistema LTI de tempo discreto e causal descrito pela seguinte equação de diferenças, em que $y[n]$ é a saída e $f[n]$ é a entrada:

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n - 1] + \frac{1}{6}y[n - 2] = f[n]$$

- (a) Determine a função transferência. (0,5 ponto)
- (b) Esboce o diagrama de polos e zeros para esse sistema. (0,5 ponto)
- (c) O sistema será estável? Justifique sua resposta. (0,5 ponto)
- (d) Determine a resposta ao impulso do sistema. (1,0 ponto)
- (e) Determine a resposta ao degrau do sistema. (1,0 ponto)
- (f) Determine o valor em regime permanente do sistema quando a entrada é o degrau. (0,5 ponto)

Fórmulas e Relações Úteis

$$\delta[n] \iff 1$$

$$\delta[n - k] \iff z^{-k}$$

$$\gamma^n u[n] \iff \frac{z}{z - \gamma}$$

$$u[n] \iff \frac{z}{z - 1}$$

$$x_1[n] * x_2[n] \iff X_1(z)X_2(z)$$

$$f[n - 1]u[n] \iff z^{-1}F(z) + f[-1]$$

$$f[n - 2]u[n] \iff z^{-2}F(z) + z^{-1}f[-1] + f[-2]$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)F(z)$$